

1. I lavori di Corti (1893) e Curioni (1877)

Ho sempre trascurato la lettura dei vecchi autori, considerando del tutto inutile perdere tempo con vecchie credenze o con notizie ormai stantie. Recentemente però ho dovuto ricredermi ed ho, con sorpresa, scoperto che i vecchi lavori e le vecchie carte sono piene di notizie talvolta molto precise, in quanto gli autori erano buoni osservatori, e di interessanti teorie che spesso precorrono i tempi. Così ho cominciato a gustare la lettura dei classici della geologia e, grazie alle ricerche bibliografiche sulla geologia del Quaternario nel Comasco, ho trovato anche interessanti notizie sul carsismo.

Comincio quindi con questo articolo una serie di note sulla letteratura speleologica antica. Spero di poterne preparare parecchie e che altri mi diano una mano illustrando altri lavori specie di zone a me poco note.

Il lavoro da cui ho preso lo spunto per iniziare è di Benedetto Corti: "Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche sulla regione compresa fra i due rami del lago di Como e limitata a sud dai laghi della Brianza (con una carta geologica)". Bollettino della Società Geologica Italiana vol. XI n. 2, Roma 1893.

Se gli speleologi avessero letto prima questo lavoro, l'abisso del M. Bül sarebbe stato, probabilmente, scoperto molto prima (in verità ho poi trovato una copia dell'articolo, copiato a mano, nell'archivio di Cesare Chiesa, presso il GGM, che è stata eseguita presumibilmente all'inizio degli anni venti) e così pure la grotta in località La Fregia che credevo di aver scoperto alcuni anni fa.

Il Corti parla della grotte nella introduzione al lavoro; in seguito cita solo il Buco del Piombo come località geologica e la Tampa del Maglio a Canzo sempre per la serie geologica.

Il pezzo in questione è il seguente:

...La conformazione stessa però di questa catena di monti e la disposizione degli strati ha contribuito alla formazione dei piani di Nesso e del Tivano nonchè dei pianori più piccoli sparsi qua e là lungo questa catena di monti.

Riguardo ai piani di Nesso e del Tivano sono assai

interessanti gli imbuti scaricatori di cui parlano l'amoretto e il Curioni.

Scendendo dal Monte Palanzone, sopra il versante del piano di Nesso, si osservano alcune aperture naturali, attraverso il calcare liassico, di vario diametro, e certo di rilevante profondità.

Mi ricordo che passando anni sono nel mese di febbraio, dopo un'abbondante nevicata, attraverso i monti di Pognana, sotto il piano del monte Bool (1405m), rimasi colpito alla vista di alcune pianticelle di verdi felci e di carpini prosperose in mezzo a quello squallore nivale e al freddo pungentissimo.

Crescevano sul margine di una grotticella di poco più di m.0,50 di diametro d'apertura.

Un'aria tiepida usciva a sbuffi dal suo interno, facendo oscillare le fronde dei giovani arbusti.

A quali profondità arriva quella voragine? S'arresta essa, oppure è in comunicazione colle acque del lago?

Ecco dei problemi che attendono una soluzione.

Il piano di Nesso acquitrinoso e facilmente allagabile dopo copiose piogge, oltre allo avere uno scaricatore naturale nella valle Marina, che si congiunge alla valle Giurata, presenta due piccoli imbuti che si aprono a fior del suolo, situati a destra e a sinistra del piano per chi scende dal monte Palanzone, intorno ai quali, dopo diuturne piogge, si produce l'afflusso delle acque precipitanti nelle profondità degli strati.

Poco oltre, in pian del Tivano, situato a sud del S.Prime, e con un'estensione di circa un chilometro quadrato, ha uno scaricatore nella voragine, detta Buco della Niccolina, posto a sud-ovest di esso.

Dice il Curioni della opinione di alcuni che le acque scaricantisi per esso, vadano a finire al di sotto del livello del lago, e di quella d'altri, i quali asseriscono che in occasione di grandi piogge le acque sboccano da una grotta che si osserva sopra il ponte della strada presso Careno.

Io sono d'avviso, e molti del comune di Nesso lo sono pure, che il vero scaricatore del Buco della Niccolina si trovi sulla sponda destra della valle di Nosèe sopra Nesso, rappresentata da una caverna, alta dai 40

ai 50m sul fondo della valle, dalla quale scaturisce corrispondentemente all'allargamento del pian del Tivano, un corpo d'acque limacciose, come quelle che hanno subito un lungo trasporto attraverso le profondità degli strati. Un secondo scaricatore del pian Tivano è un piccolo imbuto situato a breve distanza dal primo, attraverso il quale si ingolfano pure le acque.

Secondo l'Amoretti si osservano altre voragini a Bianca monda sopra Zelbio e a Profondà sopra Blevio presso Como; a queste io ne aggiungo un'altra che si trova all'Alpe della Freggia (1139m) sopra il pian di Nesso. Caratteristica è la grotta della Pliniana prima di Torno, allo sbocco della valle del Colorè, descritta da Plinio Secondo e che gode del fenomeno fisico dell'intermittenza delle acque...

Come si può osservare parla prima dell'Abisso di M. Bül, poi delle doline ai piani di Nesso (la orientale è una grotta), del Buco della Niccolina, della Masera, del Böcc del Nosè, della Bianca monda, del Pra fundà, della grotta in località la Fregia ed infine della Pliniana.

Il secondo lavoro è di Giulio Curioni: "Geologia applicata delle provincie lombarde (con una veduta prospettica delle due sponde del lago d'Iseo, 42 incisioni nel testo e carta geologica alla scala di 1/172.800 ridotta da quella di 1/86.400 premiata dal Congresso Internazionale Geografico di Parigi 1875)". Ed. Ulrico Hoepli, 2 vol., Milano 1877.

A pagina 357 del primo volume, nel paragrafo "Caverne e Brecce ossifere", dopo aver riassunto i lavori del Pengelly in Gran Bretagna passa in rassegna le conoscenze in Lombardia e in generale sulla genesi delle brecce ossifere:

...Nella Lombardia esistono molte caverne non ancora esplorate; le sole studiate con qualche diligenza, sono quella detta dell'Eremita di Levrance in Val Sabbio, il lustrata dallo Stoppani che ne diede la figura, ove si trovavano abbondanti ossami del lupo, coi quali si rinvennero resti di cervi, di volpi, di faine, di puzzole, di marmotte, di topi, ecc., nonchè la caverna dell'Orso sopra Laglio sul lago di Como, nella quale si raccolsero quasi esclusivamente le ossa di grande numero di orsi. Il dottor Casella di Laglio, indefesso

esploratore di questa caverna, mi asserì che gli ossami da lui raccolti o veduti possono rappresentare non meno di 600 orsi, quasi tutti di gran mole, mentre incontrò solo pochissimi ossami di piccoli individui. I pochi resti di altri animali potrebbero procedere da residui dei pasti di queste fiere. E' quindi probabile, che questi orsi si fossero rifugiati in questa caverna per isvernare; i resti di quelli in essa periti, vennero poi dispersi dalla corrente d'acqua ancora esistente nell'interno della caverna, ove rimasero sepolti sotto le melme procedenti dal disfacimento, per la continua umidità, della roccia calcarea argillosa della stessa caverna; le quali melme, alternate con stalagmiti non contengono argille di diversa procedenza. L'estremità più interna di questa caverna è occupata da un piccolo lago, che impedisce il progredire più oltre. Da questo piccolo lago defluiscono le acque che sgorgano presso il Lario, utilizzate per un opificio. Recentemente venne fatto qualche studio anche nella caverna detta del Corno presso Entratico.

Le caverne che il mare sta attualmente escavando in Sicilia, tra Catania e Siracusa lungo le erte coste, hanno suggerita l'idea che le caverne ossifere avessero una eguale origine, e che i terrazzi formatisi ai piedi dei gradini giganteschi delle rocce calcari in moto intermittenemente emersorio, abbiano dato ricetto agli animali, i cui resti ossei vennero poi spinti dalle tempeste in dette caverne. Anche le brecce ossifere che si vedono altrove lungo il Mediterraneo verrebbero attribuite a correnti marine, anteriormente agli ultimi movimenti emersorii del suolo. La maggior parte però delle caverne hanno tutt'altra origine. Non potrebbe infatti il mare col suo movimento escavare le caverne, talvolta anguste sulla bocca, come quella della Volpe sopra Rovenna sul Lario, vastissima e molto irregolare nell'interno e lunghissima con camere assai vaste in comunicazione tra loro per angusti anditi, ora in discesa ora in ascesa.

Molte delle nostre caverne sono state prodotte da sconcerti dei banchi calcari, che lasciarono interstizi pei quali penetrarono le acque di pioggia, che ne allargarono irregolarmente i vani. Alcune possono anche essere prodotte da un fenomeno diverso. Sull'altipiano

di Viggiù, nella calcarea bianca alquanto brecciata del lias inferiore, si vede un deposito di argille, a guisa di grossa lente, che ha l'apparenza di essere contemporaneo della roccia calcare. Se le acque potessero penetrare da qualche parte superiormente alle argille, potrebbero esportare le argille stesse, e ne risulterebbe una caverna assai ampia. Credo che abbia una simile origine la caverna detta il "Buco del piombo" sopra Erba. Essendo ivi la roccia, che ne costituisce la volta, fratturata alla sommità, credo probabile che le acque cadenti dalla fessura abbiano dato origine alla detta caverna esportando le argille...

A pag.370, sempre del primo volume, parlando delle acque riprende l'argomento nel paragrafo "Imbuti a voragini":

...Sono troppo noti gli imbuti chiamati "Dolinen" che trovansi nei monti del Carso, che inghiottiscono quasi tutte le acque che cadono su quel territorio, perchè occorra parlarne. Ora simili imbuti e spaccature irregolari si trovano anche nei nostri monti.

Le dolomie ad "Avicula exilis" che costituiscono il Monte Croce a nord-ovest del Moncodine o Grigna e delle sue appendici, in alcuni punti in mezzo a pascoli molto erbosi, presentano vari di questi imbuti, alcuni dei quali di forme assai regolari ed a pareti lisce per l'azione delle acque che vi penetrano in occasione di piogge. Le acque inghiottite sboccano, a mio credere, durante la stagione estiva dopo lungo corso da una caverna, in poca lontananza da Varenna. Il biancheggiare delle acque spumeggianti, che irrompono da questa caverna, fece chiamare questa sorgente il "Fiume Latte" il quale diede il nome ad un paesello nato da meno di un secolo per l'opportunità della caduta d'acqua adoperata come forza motrice di importanti opifici, dove prima non esisteva che una villa e qualche macina da grano.

Per l'elevatezza del Monte Croce, le acque, nella stagione invernale, trovansi agghiacciate e la sorgente inaridisce. Oltre alle acque di questa scaturigine, si utilizzano a Fiume Latte anche acque che scorrevano sotterranee lungo il fianco del monte tra il nucleo solido e la breccia che lo investe. L'acqua della

suddetta scaturigine unita con poche altre che escivano dai crepacci della corteccia brecciosa, servì per parecchie decine d'anni a macinare i componenti del vetro della vetreria Venini. Cessata questa manifattura di vetro, vennero le dette acque utilizzate per un filatoio; ma non bastando esse a fornire l'occorrente forza motrice, si pensò di rompere in altri punti l'indicata breccia per aprire nuove scaturigini, e si ottenne l'intento...

.....

...Il piano del Tivano nella Valassina ci offre un singolare fenomeno di ingojamento di acque che non si vedono ricomparire al giorno sui fianchi di quei monti.

Il piano posto a mezzodì del monte San Primo è circondato ovunque da terreni elevati. Le acque piovane non avrebbero uscita, se non vi fosse una specie di grotta, di forma irregolare, nel lato nord-ovest della pianura detta il "Buco della Nicolina", la quale è molto angusta, ma serve benissimo di drenaggio per le dette acque di pioggia ordinarie, benchè sia insufficiente quando esse sono molto abbondanti. La pianura si converte allora in un piccolo lago di 500 metri di lunghezza e di 200 metri di larghezza. Tutte le sostanze capaci di galleggiare su questa acque o di essere trascinate dalle correnti che penetrano nella grotta, devono probabilmente deporsi nei seni interni della grotta stessa, la quale, da quanto si è potuto osservare, discende in forte pendio. Alcuni pretendono che queste acque si scarichino al disotto dello specchio del lago, ed altri credono che quando scarseggiano, esse si disperdano inosservate; ma che in occasione di grandi piogge scaturiscano da una grotta che esiste sopra il ponte della strada regia presso Carenno, la quale manda acqua solo dopo lunghe piogge, e colla stessa istantaneità colla quale manda acqua si inaridisce. E' noto che nei tempi andati si tentò di penetrare in questa grotta di Carenno, ma si riconobbe che dopo pochi minuti di cammino in discesa l'acqua vi è stagnante, occupando tutto il vano sino alla vòlta.

La grotta della Pliniana presso Torno, sul Lario, che manda acqua intermittente, descritta da Plinio se-

condo, procede da crepacci e da stillicidj del monte sovrapposto. Si scrisse molto dai naturalisti per ispiegare il fenomeno dell'intermittenza di questa sorgente, ma in giornata la spiegazione di esso è nel dominio della scienza. Dirò soltanto che mi riuscì, anni sono, di penetrare per circa una decina di metri in questa grotta, aperta nel calcare del lias inferiore, e vi trovai alcuni massi erratici di rocce cristalline, i quali non potevano esservi trasportati altrimenti che per le spaccature del monte in comunicazione colla grotta.

Mi sono fermato a parlare di queste due grotte della Nicolina e della Pliniana, poichè queste ci portano ad una ragionevole induzione circa l'origine di alcune delle caverne ossifere. Se nel bacino della Nicolina, circoscritto da alture, il quale, come dissi, misura 500 metri di lunghezza e 200 di larghezza, morissero naturalmente diversi animali o fossero abbandonati ossami di bestie divorate da lupi, questi verrebbero trascinati dalla corrente e deposti nei seni della grotta e sepolti con melme abbandonate dalle acque. Lo stesso dovrebbe accadere riguardo alla grotta della Pliniana, nella quale trovai i detti massi erratici. Teoria molto affine a questa venne già da molti anni emessa da Marcelle des Serres, nel descrivere grotte simili di Francia.

Il gruppo di monti, che trovansi tra Canzo e Pusiano manca ancor esso di corsi d'acqua esterni in corrispondenza colla sua estensione. Il lago del Segrino che lambisce a ponente il detto gruppo di monti, non riceve acqua che in tempo di piogge da un piccolo ruscello posto a nord del lago che vi getta le acque raccolte da una ben limitata area, mentre lo scaricatore a Mariaga è sempre copioso d'acqua. Questo lago è evidentemente alimentato da sorgenti sotterranee che procedono dal suddetto gruppo di monti. Chi percorre la strada costeggiante il lago da questo lato, può facilmente accorgersi di un corso d'acqua che rumoreggia a qualche profondità presso la spiaggia, a metà circa della sua lunghezza...

.....

...Le acque che si ingolfano negli imbuto del monte Presolana, affatto simili a quelli del Carso, non si vedono comparire lungo il Dezzo, nemmeno in occasione di grandi piogge. Ciò fa supporre che si debbano attribuire ad esse le sorgenti di Ponte di Nozza che gorgogliano dal suolo in grosse polle ai fianchi del torrente Nozza, quasi sempre privo d'acqua. Queste polle si innalzano tra molti massi erratici assai voluminosi che occupano un piccolo seno presso Ponte di Nozza, ad alcune centinaia di metri di distanza. In tempo di grandi piogge le polle d'acqua sono così grosse ed escono dalla terra con tanto impeto, che non è più possibile di transitare il fiume sui detti massi erratici che abitualmente servono di ponte. Anche il monte Aguina, sul Sebino, ha una grotta superiormente a Goveno che manda perenni acque, abbondanti in tempi di piogge, ma sempre sufficienti per tenere in moto successivamente molte fucine e mulini, e per servizio del Forno Reale ivi esistente. Procedono da quelle penetrate nelle viscere del monte. Le acque che escono da questa grotta sono cariche di carbonato calcico, essendo quel monte di roccia calcare. Al guingere al giorno se ne separa l'acido carbonico, dissolvente del carbonato calcico, e questo si deposita dando origine a bellissimi ed abbondanti tufi. Le caverne per le quali passa quest'acqua devono rendersi sempre più vaste per l'incessante dissoluzione del carbonato calcico.

Sono importanti anche le caverne a forma d'imbuto che s'incontrano nei monti costituiti da dolomie liasiche di ben 200 metri di spessore, tra il Baitone e Villa di Serle. Non vi sono, in questo tratto di monti, correnti d'acqua esterne di qualche importanza.

Le acque ingojate dalle caverne ricompajono nell'abitato di S.Eufemia, posto al piede meridionale delle appendici dei detti monti di Serle. Nell'abitato di S.Eufemia, per avere acqua potabile, non occorre altro che di scavare il terreno ad un paio di metri di profondità presso gli scogli dolomitici, formando grotte nella stessa roccia. L'acqua geme dal fondo di queste escavazioni di solito candidissimo, essendo costituito da frantumi cristallini di dolomia bianca, e si scarica per la pianura passando per meati sotterranei sino alla lontananza di qualche miglio, dove va ad arricchire di acque d'irrigazione estesi territorj...

.....

...Eccederei lo scopo di questo scritto, se volessi indicare le innumerevoli sorgenti, ma di minor conto, che hanno la loro origine da acque inghiottite da voragini o spaccature nei monti. In occasioni però assai rare di abbondantissime ed ostinate piogge, tutti i monti di origine nettamente sedimentaria presentano sorgenti a quasi tutte le altezze; ciò indica che i banchi di cui sono composti, sono molto fratturati. Chiuderò col registrare un'osservazione fatta nel 1870 di sorgenti di acque termali nel letto dell'Adda, che si manifestarono in quell'anno ancora abbondanti ad onta delle grandi magre del fiume. Queste polle manifestaronsi, entro il così detto laghetto che occupa una limitata area sotto i bagni vecchi di Bormio, nel quale si gettano le acque procedenti dalla val Fraele, dalla caverna nel monte delle Scale, a ponente dell'Adda, che chiamasi la Bocca dell'Adda, e dal Braulio. Le acque di queste procedenze perdono ivi l'impeto del loro corso e camminano per qualche tratto tranquille.

Per la grande scarsità d'acqua nel detto laghetto, riesci possibile di osservare nel suddetto anno le polle d'acque termali che sgorgavano dal profondo. Queste polle devono procedere da grandi profondità; come giudicava già il prof. Theobald, parlando di quelle dei bagni vecchi di Bormio...

Leggendo questi due lavori si può notare come, a parte un'ipotesi di formazione del Buco del Piombo oserei dire un po' insolita, i nostri autori avevano già solide basi sulla chimica e sulla speleogenesi.

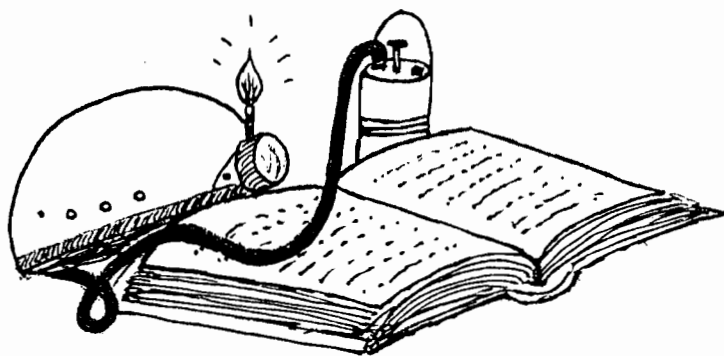
Uguualmente molto interessanti sono le considerazioni sulla risorgenza delle acque della Niccolina che Curioni crede essere la Maserà (già esplorata sembrerebbe sino al sifone pensile) e il Corti il Böcc del Nosè, mentre altri, dice il Curioni, ritengono che sia sublacustre, come è in realtà possibile che sia (vedi articolo sulla colorazione della Guglielmo): nihil novum sub sole!

Altra osservazione importante è quella che riguarda la presenza di clasti esotici in grotta che il Curioni, giustamente, ritiene che provengano dall'interno delle grotte per trasporto da parte di acque penetrate in inghiottitoi. Si osservi che molti anni dopo si è a lungo creduto che fossero invece portati all'in-

terno dalle acque di fusione dei ghiacciai quaternari attraverso gli ingressi attuali e che le acque percorressero le grotte in senso inverso all'attuale.

Valide sono pure le osservazioni sul lago del Segrino, sull'altopiano di Serle e sulle Bocche d'Adda, esplorate solo pochi anni fa (sic!). Le origini della sorgente Nozzana sono invece alquanto fantasiose, mentre non conosco quale possa essere la Grotta di Goveno sul lago d'Iseo (Büs del Quai?).

Alfredo Bini



L'ARCHIVIO CHIESA

Chiuso dentro due cartelle malconce e relegato in un angolo del grigio armadio metallico del GGM, stava l'"Archivio Chiesa".

Penso che questo nome si sia aggirato come pipistrello tenebroso nella mente di presidenti e bibliotecari per vari anni, incutendo una sorta di timor sacro sia in coloro che ne conoscevano l'esistenza, ma soprattutto in chi, temerario, aveva avuto l'ardire di sciogliere i lacci che chiudevano le cartelle, con la vaga intenzione di riordinarlo.

Nonostante le titubanze dopo vari tentativi l'Archivio fu tolto da polvere e buste ammuffite per essere collocato in vivaci fascicoletti di plastica, piccoli, leggeri e di veloce consultazione.

Il Dr. Chiesa, che doveva essere una persona intelligente, versatile e coscienziosa, ci ha lasciato una documentazione riguar-